Taller al Día — Flujo del sistema

Versión 0.3 · 3 nov 2026 · Para el equipo de desarrollo. Cliente: Óscar Ramírez (propietario del taller de bicicletas).

Estado: Óscar aprobó el alcance el 3 nov 2026 con los ajustes ya incluidos en esta versión. Falta enviarle el recorrido completo; no tiene tiempo para otra reunión, así que se le manda por escrito.

Qué es: sistema para llevar un taller de bicicletas: registrar cliente, bicicleta y servicio pedido; presupuestar; abrir la orden y asignarla a un mecánico; llevar el avance y las observaciones; descontar refacciones del inventario sin permitir existencias negativas; cobrar y entregar.

Confirmado lo dijo Óscar Supuesto decisión del equipo Pendiente falta confirmar con Óscar

1. Quién usa qué

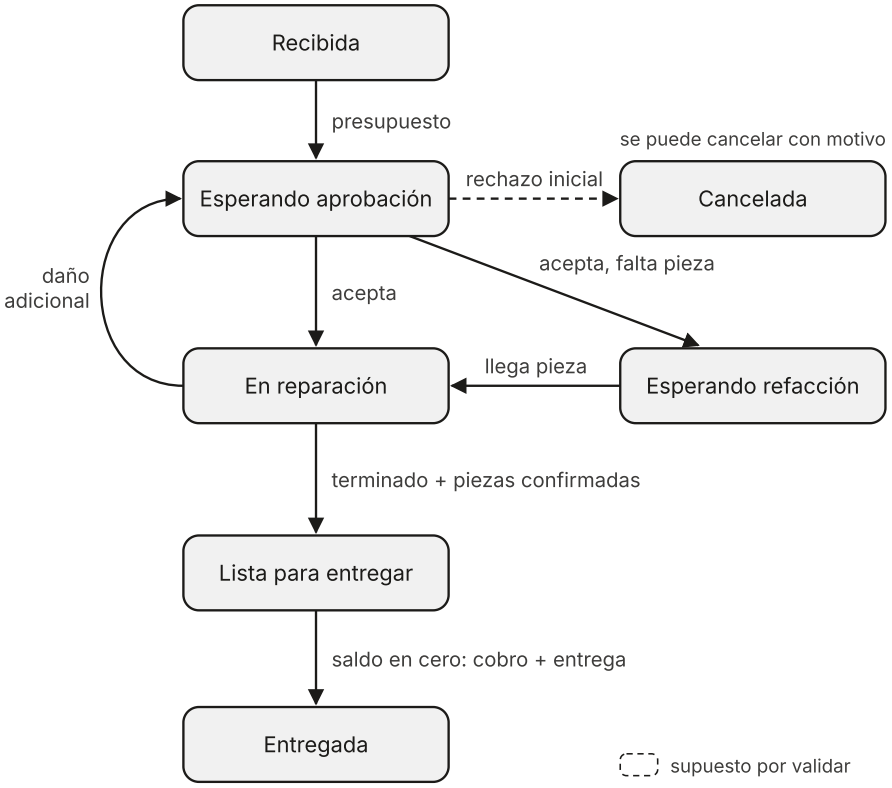
Rol	Dispositivo	Puede	
Recepción	PC con Windows en el mostrador	Registrar clientes, bicicletas, presupuestos, cobros y entregas.	Confirmado
Óscar (propietario)	PC con Windows en el mostrador	Todo lo de recepción, y además autorizar precios y correcciones de inventario, y modificar el catálogo de servicios.	Confirmado
Óscar (propietario)	—	Asignar mecánicos, administrar inventario y ver estadísticas. Óscar no dijo si recepción también puede; se asume que no.	Supuesto
Mecánicos (3, cada uno con su usuario)	Celular Android, para consultar trabajos	Ver solo sus órdenes, anotar observaciones, registrar las piezas que realmente usaron, solicitar correcciones de inventario.	Confirmado

Confirmado La cuenta de Óscar y la de recepción son cuentas separadas; no se juntan.

Sin fotos ni especialidades de mecánicos por ahora. Logo provisional sencillo (el taller no tiene).

2. Ciclo de vida de la orden (grafo)

Los estados forman un grafo, no una secuencia: se puede volver a *Esperando aprobación* si aparece un daño adicional. Solo las transiciones de la tabla están permitidas. **«Rechazado» es un estado del presupuesto, no de la orden**; la orden tiene el estado *Cancelada*.



Flecha de regreso a la izquierda: un daño adicional genera un presupuesto actualizado y la orden vuelve a esperar aprobación. Línea punteada: destino supuesto, por validar con Óscar.

De	A	Disparador y reglas
Recibida	Esperando aprobación	Se registra cliente, bicicleta, cómo llega y qué trabajo pide. Se crea el presupuesto con mano de obra y refacciones por separado.
Esperando aprobación	Cancelada	El cliente rechaza el presupuesto inicial y no se ha hecho trabajo: el presupuesto queda *Rechazado* y la bicicleta se devuelve sin cobro. Confirmado Supuesto que la orden pase a Cancelada.
Esperando aprobación	En reparación	El cliente acepta el presupuesto inicial. Se abre la orden y Óscar la asigna a un solo mecánico responsable. Si se cambia de mecánico, se conserva quién estaba antes, quién hizo el cambio y cuándo. Confirmado

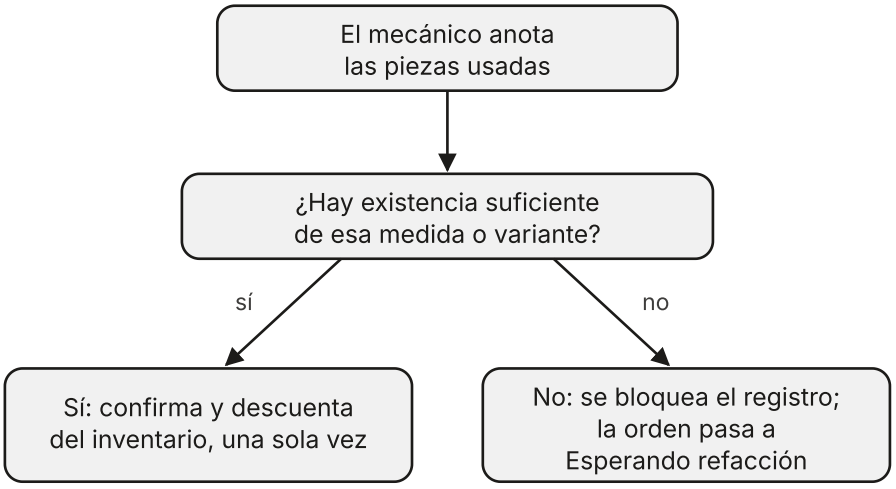
Esperando aprobación	En reparación	El cliente acepta un presupuesto adicional, o lo rechaza: en ese caso el presupuesto adicional queda *Rechazado* y se conserva el trabajo y el cobro que ya había aceptado. Confirmado Supuesto que la orden siga en reparación con lo aprobado.
Esperando aprobación	Esperando refacción	El cliente acepta pero falta una pieza. Se avisa y se permite aceptar; la pieza no se puede registrar como usada hasta tenerla.
Esperando refacción	En reparación	Llega la pieza y el inventario se actualiza.
En reparación	Esperando aprobación	Aparece un daño adicional. Se crea un presupuesto actualizado que conserva lo ya aprobado. No se hace el trabajo adicional hasta que el cliente acepte.
En reparación	Lista para entregar	El mecánico termina y confirma las piezas utilizadas (se descuentan, ver sección 4).
Lista para entregar	Entregada	Se registra el cobro (efectivo o transferencia, con abonos y saldo) y la entrega. Solo se entrega con saldo en cero. Confirmado
Cualquier estado antes de Entregada	Cancelada	Se cancela con motivo, sin borrar movimientos. Cancelar no devuelve piezas al inventario ni elimina cobros de forma automática. Si ya hubo trabajo o pagos, Óscar revisa el caso antes de cerrarlo. Confirmado Supuesto desde qué estados se permite.

Confirmado Estados de la orden: Recibida, Esperando aprobación, En reparación, Esperando refacción, Lista para entregar, Entregada y Cancelada. Estados del presupuesto: pendiente, aceptado y rechazado; se distinguen a la vista.

3. Presupuesto, catálogo y cancelación

- Confirmado Precio base ajustable en cada presupuesto. Mano de obra y refacciones se muestran por separado.
- Confirmado Presupuesto inicial rechazado sin trabajo realizado: la bicicleta se devuelve sin cobro. No hay cobro por diagnóstico en esta versión.
- Confirmado Un trabajo adicional requiere presupuesto actualizado y aceptación previa. Se conserva lo aprobado antes (versiones; la versión aceptada no se modifica). Si el cliente rechaza el adicional, se conserva el trabajo y el cobro ya aceptados.
- Confirmado No se puede borrar un presupuesto aceptado ni una orden con movimientos. Se cancela con motivo, sin borrar movimientos. Cancelar no devuelve piezas al inventario ni elimina cobros de forma automática, y si hubo trabajo o pagos Óscar revisa el caso antes de cerrarlo.
- Confirmado Si el cliente trae la refacción, se registra como proporcionada por él, no se descuenta del inventario y se cobra la mano de obra.
- Confirmado Catálogo de servicios con precio base y piezas sugeridas. Solo Óscar lo modifica. Cambiarlo no altera presupuestos ya aceptados. Las piezas sugeridas no se descuentan: solo se descuenta el consumo confirmado.

4. Inventario y consumo



El descuento ocurre solo al confirmar las piezas, y nunca deja existencias negativas. Las piezas sugeridas del catálogo no descuentan nada.

- Confirmado Las existencias nunca pueden ser negativas. Las piezas se descuentan una sola vez, al confirmarlas. Solo cuenta el consumo confirmado, no las piezas sugeridas del catálogo.
- Confirmado Cada variante tiene su propia existencia. Cómo se distinguen:
  - Cámaras y llantas: por rodada y ancho. Las cámaras, además, por tipo de válvula.
  - Cadenas: por número de velocidades.
  - Balatas: por tipo o compatibilidad.
  - Lubricante: por mililitros.
- Confirmado Insumos iniciales: cadenas, cámaras, llantas, chicotes de freno y de cambios, balatas, parches y lubricante.
- Confirmado Corrección de inventario: el mecánico la solicita y Óscar la autoriza. Se conserva el movimiento original, el motivo y el ajuste. Si se aprueba, el inventario se corrige una sola vez.
- Confirmado Se necesita un **mínimo de reposición por variante**: un solo umbral. Óscar no pidió los tres niveles «insuficiente, moderado y suficiente» que muestra el boceto; la pantalla solo debe avisar cuando la existencia llegue al mínimo.
- Pendiente Valor del mínimo de reposición de cada variante. Dejar el campo configurable y vacío.
- Pendiente Lista completa del catálogo de artículos y variantes.
- Confirmado Mientras tanto se pueden usar datos de prueba, claramente identificados como ficticios (por ejemplo, con una marca «FICTICIO» visible). Los números del boceto son ejemplos, no existencias reales.

5. Cobro y entrega

- Confirmado Métodos: efectivo y transferencia. Normalmente se cobra todo al entregar.

- Confirmado Si se compra una pieza especial, se pide anticipo. Se registran abonos y saldo.
- Confirmado Solo se entrega con saldo en cero.
- Confirmado Recepción registra los cobros y las entregas.
- Pendiente Porcentaje del anticipo.

---

6. Fallos de conexión y guardado

- Confirmado Hay internet, pero a veces falla. No se necesita modo sin conexión por ahora.
- Confirmado Cuando algo no se guarda, avisar. Permitir comprobar si se guardó antes de repetir la acción, sobre todo en piezas y cobros.
- Supuesto Para evitar doble descuento o doble cobro, tratar cada confirmación de piezas y cada pago como operación que no se aplica dos veces (por ejemplo, con un identificador único por operación) y mostrar su estado: guardado, no guardado o por comprobar.

7. Datos a guardar

Entidad	Campos
Cliente	Nombre, teléfono.
Bicicleta	Marca, tipo, color, rodada, número de serie (si lo tiene). Pertenece a un cliente.
Orden	Folio único, bicicleta, cómo llega, trabajo solicitado, un mecánico responsable, estado, observaciones (bitácora con fecha y autor). Si se cancela: motivo, quién y cuándo, y marca de «revisión de Óscar» cuando ya hubo trabajo o pagos.
Historial de asignación	Mecánico anterior, mecánico nuevo, quién hizo el cambio, fecha.
Usuario	Óscar, recepción y 3 mecánicos, cada uno con su propio usuario y su rol.
Presupuesto	Versiones por orden (inicial y adicionales). Líneas de mano de obra y de refacciones por separado; cada refacción indica si es del taller o proporcionada por el cliente. Estado: pendiente, aceptado o rechazado. Una versión aceptada conserva su precio y sus piezas aunque cambie el catálogo.
Servicio (catálogo)	Nombre, precio base, piezas sugeridas. Solo Óscar lo edita. Las piezas sugeridas no descuentan inventario.
Artículo de inventario	Tipo, variante (rodada, ancho, válvula, velocidades, compatibilidad o mililitros, según el tipo), existencia por variante (nunca menor que 0), mínimo de reposición por variante (pendiente), marca de dato ficticio.
Solicitud de corrección de inventario	Mecánico solicitante, movimiento original (se conserva), motivo, ajuste propuesto, estado (pendiente, aprobada, rechazada), quién autorizó. Al aprobarse, el ajuste se aplica una sola vez.
Pago	Abonos (fecha, monto, método), saldo, anticipo.

8. Pantallas

- **Órdenes** (pantalla central, falta en el prototipo): cada orden tiene un folio único y se busca por folio, nombre o teléfono (Confirmado). El resultado debe mostrar la bicicleta, su reparación, quién la tiene y si ya se puede entregar. Un folio por cada orden. Incluye la acción de cancelar con motivo.
- **Presupuestos:** tarjetas con estado visible (pendiente, aceptado, rechazado), alta de presupuesto, presupuestos adicionales.
- **Personal:** mecánicos y su carga de trabajo, con acción de asignar. Sin fotos ni especialidad.
- **Inventario:** existencias por variante, con aviso cuando llegue al mínimo de reposición (un solo umbral, no tres niveles). Incluye la bandeja de solicitudes de corrección para que Óscar las autorice.

- **Servicios:** catálogo con precio base y piezas sugeridas; solo Óscar puede editarlo.
- **Estadísticas:** ingresos cobrados por semana, trabajos pendientes y terminados. Confirmado
- **Configuración.**
- **Vista de mecánico (Android):** solo sus órdenes, observaciones, registro de piezas usadas y solicitud de corrección.

---

9. Pendientes y supuestos por validar con Óscar

Siguen abiertos y no deben darse por confirmados:

1. Mínimo de reposición de cada variante.
2. Porcentaje del anticipo (se pide cuando hay que comprar una pieza especial).
3. Lista completa del catálogo de artículos y variantes.

Supuestos del equipo que Óscar no ha confirmado:

1. Asignar mecánicos, administrar inventario y ver estadísticas son solo de Óscar.
2. Al rechazar el presupuesto inicial sin trabajo, la orden pasa a Cancelada.
3. Al rechazar un presupuesto adicional, la orden sigue en reparación con lo ya aprobado.
4. Se puede cancelar desde cualquier estado antes de Entregada.